

Travaux dirigés

Dimensionnement rupture

Daniel Weisz-Patrault & Alain Ehrlacher

Exercice 1. Gonflement d'un ballon

On considère un bidon sphérique de diamètre $D = 1$ m, qui doit être rempli avec un gaz à la pression $p = 20$ MPa. On dispose pour le fabriquer d'un acier de limite à la rupture $\sigma_c = 200$ MPa et de ténacité $K_I^c = 100 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$. Le procédé de soudure laisse des défauts de type fissure dans la tôle d'acier. Les fissures sont recherchées avec un moyen qui permet de détecter les fissures supérieures à $100 \mu\text{m}$. Ces fissures sont réparées avant mise en service.

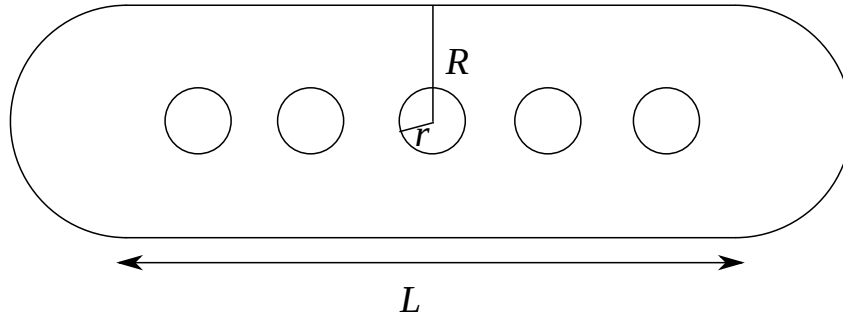
1. Quelle épaisseur de tôle choisiriez-vous pour que le bidon n'explose pas au premier remplissage ? Expliquez soigneusement pourquoi.
2. On souhaite pouvoir vider et remplir le bidon en toute sécurité un millier de fois. La propagation de fissure en fatigue est régie par la loi de Paris avec un exposant $\alpha = 4$ et un pré-facteur $\beta = 10^{-8} \text{ MPa}^{-4} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{Cycle}^{-1}$. La loi de Paris est donnée par :

$$\frac{da}{dN} = \beta \Delta K^\alpha$$

Quelle épaisseur faut-il donner au bidon pour éviter l'explosion avant le 1000^{ième} cycle de chargement ?

Exercice 2. Dimensionnement d'un fuselage

On cherche à dimensionner l'épaisseur e du fuselage d'un avion simplifié, que l'on modélisera comme un tube cylindrique de rayon intérieur $R = 3$ m et de longueur L , des demi-sphères de rayon intérieur R ferment le tube. On considère des hublots circulaires de rayon $r = 15$ cm et autour de chaque hublot des trous de rayon $\rho = 2.5$ mm pour les rivets. En vol la pression atmosphérique est plus faible que la pression au niveau du sol, le fuselage est donc soumis à une différence de pression entre l'intérieur $P_i = 101300$ Pa et l'extérieur $P_e = 26500$ Pa. Nous allons procéder en quatre étapes simplifiées pour dimensionner l'épaisseur du fuselage.



1. On néglige dans cette question les hublots et les rivets, on travaille donc uniquement avec le tube cylindrique de rayon R et de longueur L et les deux demi-sphères de rayon R . L'épaisseur e étant faible on fait l'approximation que le champ de contrainte dans le cylindre est uniforme et :

$$\underline{\underline{\sigma}} = \sigma_{zz} \underline{e}_z \otimes \underline{e}_z + \sigma_{\theta\theta} \underline{e}_\theta \otimes \underline{e}_\theta$$

Exprimer σ_{zz} et $\sigma_{\theta\theta}$ en fonction de R , e et $\Delta P = P_i - P_e$.

2. On considère maintenant les hublots mais pas les rivets. Comme $r \ll R$ et les hublots sont assez loin les uns des autres, on peut faire l'hypothèse que le hublot est un trou circulaire de rayon r dans une plaque plane infinie d'axe horizontal noté $\underline{e}_1$ et vertical noté $\underline{e}_2$. Donc la plaque trouée est soumise à l'infini à $\sigma_{11}^\infty = \sigma_{zz}$ et $\sigma_{22}^\infty = \sigma_{\theta\theta}$.

Grâce à un calcul élastique résoudre ce problème et montrer que le champ de contrainte atteint un maximum qui vaut $\sigma_{max} = 3\sigma_{22}^{\infty} - \sigma_{11}^{\infty}$ que vous exprimerez en fonction de Δp , R et e .

3. On considère maintenant les trous pour les rivets. On traite le trou le plus sollicité. Comme $\rho \ll r$ et le trou de rivet est assez loin du bord du hublot, on considère que le trou du rivet est comme un trou circulaire de rayon ρ dans une plaque plane infinie soumise à $\sigma_{max} e_2 \otimes e_2$ à l'infini.

De la même manière que précédemment calculer la contrainte maximale au bord du trou du rivet en fonction de Δp , R et e .

4. Le fuselage a un module d'Young $E = 70$ GPa et un coefficient de poisson $\nu = 0.3$. La limite d'élasticité est $\sigma_m = 350$ MPa. La ténacité est $K_I^c = 35$ MPa.m^{1/2}. Des fissures initiales peuvent atteindre au maximum 100 μ m. La loi de fatigue (du type Paris) est donnée par :

$$\frac{da}{dN} = \beta (\Delta K_I)^\alpha$$

où a représente la longueur de fissure, $\beta = 3.2 \times 10^{-30}$ et $\alpha = 3.2$.

Dimensionner l'épaisseur du fuselage e à la plasticité, à la rupture fragile et à la fatigue de sorte que l'on puisse supporter au moins 10000 cycles.

Exercice 3. Stabilité d'une fissure dans une plaque soumise à deux forces

Une structure bidimensionnelle (plaque d'épaisseur B) fissurée est soumise à un chargement qui dépend de deux paramètres scalaires F_1 et F_2 (en Newton). Les déplacements associés respectivement à chacune des forces sont notés U_1 et U_2 (en mètres). La fissure a pour longueur caractéristique a . La relation entre le vecteur $\underline{F} = (F_1, F_2)$ et le vecteur $\underline{U} = (U_1, U_2)$ est linéaire. Ainsi il existe un tenseur d'ordre deux $\underline{\underline{C}}(a)$ tel que :

$$\underline{U} = \underline{\underline{C}}(a) \cdot \underline{F}$$

1. On suppose que les forces sont imposées. Exprimez l'énergie potentielle E_P^F dans la structure à l'aide de $\underline{\underline{C}}(a)$ et $\underline{F}$. (N'oubliez pas que l'énergie potentielle est la différence entre l'énergie élastique et le potentiel des efforts extérieurs.)
2. On suppose maintenant que les déplacements sont imposés. Exprimez l'énergie potentielle E_P^U dans la structure à l'aide de $\underline{\underline{C}}(a)$ et $\underline{U}$. (Si le déplacement est imposé, le potentiel des efforts extérieurs est nul).
3. Quelle est la relation simple entre E_P^F et E_P^U ?

Le taux de relaxation d'énergie s'écrit :

$$G = -\frac{1}{B} \frac{dE_P}{da}$$

où E_P est l'énergie potentielle.

4. Exprimez G en fonction de $\underline{F}$ et $\frac{d\underline{\underline{C}}}{da}(a)$ dans le cas d'un chargement à force imposé.
5. Exprimez G en fonction de $\underline{U}$, $\underline{\underline{C}}(a)$ et $\frac{d\underline{\underline{C}}}{da}(a)$ dans le cas d'un chargement à déplacement imposé.
6. Vérifiez que ces deux valeurs de G sont égales et expliquez pourquoi.
7. Commentez la stabilité de la fissure dans chacun des cas de chargement.